

SOLEMNE 1 - CÁLCULO I

1. Determinando el **conjunto de restricción**, resuelva:

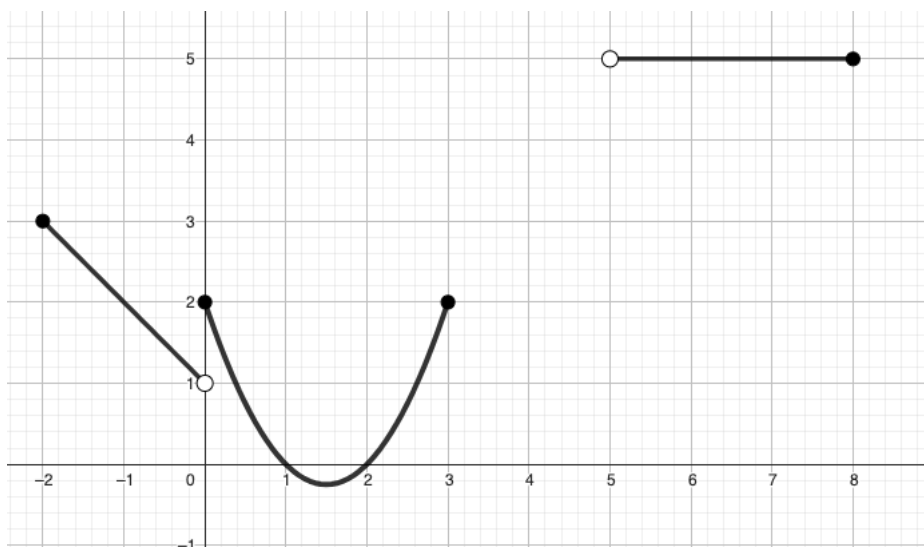
a) [1,0 pts.] $\frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x-1}} = 3$

b) [1,0 pts.] $\frac{2x-1}{x(x^2+16)} < 0$.

2. [1,0 pts.] Determine el dominio de la función f dada por:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 6x - 7}.$$

3. Considere la función f cuya gráfica se muestra en la siguiente figura:



a) [0,3 pts.] Calcule $f(0) + f(2) - 3f(7)$.

b) [0,7 pts.] Escriba la función f como una función por tramos.
(Hint: el trazo central corresponde a una parábola).

4. Una pequeña empresa de productos artesanales produce y vende velas aromáticas. El costo total de producción de x velas está dado por la función $C(x) = 100 + 2x$, donde 100 representa los costos fijos (alquiler, suministros, etc.) y $2x$ representa los costos variables (materiales por vela). Cada vela se vende a un precio de 5 dólares.

a) [0,5 pts.] Escriba la función de ingreso total $I(x)$.

b) [0,5 pts.] Escriba la función de ganancia total $G(x)$.

c) [0,5 pts.] ¿Cuántas velas deben venderse para obtener una ganancia de 500 dólares?

d) [0,5 pts.] ¿Cuál es el punto de equilibrio? (Es decir, ¿cuántas velas deben venderse para que los ingresos cubran exactamente los costos?)

Tiempo: 120 minutos